

결과보고서

제목 : 옴의 법칙

_____학부 _____학년
날짜 : _____

학번 : _____ 이름 : _____
공동실험자 : _____

[1] 측정값 및 계산

실험 1

표시저항	I	V	R
33Ω			
100Ω			

실험 2 정류용 다이오드

1 $k\Omega$ 표시저항의 측정값: $R_B =$ _____

측정 점	V_D (V)	V_B (V)	I (A)	R (Ω)
$I \approx 4 \text{ mA}$ 부근				
$I \approx 2 \text{ mA}$ 부근				
$I \approx 1 \text{ mA}$ 부근				
$I \approx 0.5 \text{ mA}$ 부근				
$I \approx 0.2 \text{ mA}$ 부근				
$V_D \approx -2 \text{ V}$ 부근				
$V_D \approx -4 \text{ V}$ 부근				

실험 3 발광 다이오드

측정 점: $I \approx 2 \text{ mA}$ 부근

다이오드	V_D (V)	V_B (V)	I (A)	R (Ω)
D ₁ (적색)				
D ₂ (녹색)				
D ₃ (황색)				

정류용 다이오드의 그래프: a) $V - t$ 그래프와 b) $V_B - V_D$ 그래프

발광 다이오드(적색)의 그래프: a) $V - t$ 그래프와 b) $V_B - V_D$ 그래프

[2] 토의

1. 질문에 대한 토의

질문 1. 색으로 표시된 저항($33\ \Omega$, $100\ \Omega$)과 식 (1)로 계산한 저항은 몇 %나 차이가 나는가?

질문 2. 실험 1에서 사용한 저항소자들은 전압에 관계없이 일정한 저항을 갖는다고 할 수 있는가?

질문 3. 다이오드가 옴의 법칙을 만족하지 않음을 간단히 기술한다면 관찰한 결과로부터 어떤 면을 지적하겠는가?

질문 4. “다이오드에 전압이 양이면 전류가 흐르고 음이면 전류가 흐르지 않는다.”고 말해도 되는가? 시험한 모든 다이오드에 대해 전류가 2 mA 보다 커지는 대략적인 전압(전환점)을 서로 비교하시오.

질문 5. 실험 2의 스코프 1의 그림으로부터, V_o 가 4 V 까지 상승하고 있는데 다이오드의 전압 V_D (V_A)이 약 0.8 V 보다도 작은 값에 머물러 있는 이유를 설명하시오.

질문 6. 발광 다이오드(Light Emitting Diode)에서 빛이 나오는 현상을 관측하였는가? 실험 3에서 저장한 스코프 화면 그림으로부터, 한 주기에 대한 빛이 나오는 시간의 비를 추정하고 발광하기 위한 조건(전압)에 대하여 검토하시오.

2. 실험과정 및 결과에 대한 토의